

Feuille de TD n°2

Résolution de systèmes linéaires

Méthodes directes

1 Exercice

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$\text{Q1. } \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$$

$$\text{Q2. } \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$$

$$\text{Q3. } \begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$$

2 Exercice – Factorisation LU

On considère une matrice et un vecteur

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Q1. Résoudre le système  $AX = B$  avec l'algorithme du pivot de Gauss.

- Q2. (a) Justifier que  $A$  admet une décomposition LU.  
(b) Déterminer la factorisation  $LU$  de  $A$ .  
(c) Résoudre le système  $AX = B$  à l'aide de cette factorisation.

3 Exercice – Factorisation de Cholesky

$$\text{On considère la matrice } A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

Montrer que  $A$  admet une décomposition de Cholesky puis la déterminer.

Méthodes itératives

4 Exercice – Jacobi versus Gauss-Seidel

$$\text{Q1. Soit } A_1 \text{ la matrice } \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On note  $J$  la matrice d'itération de la méthode de Jacobi et  $G$  celle de la méthode de Gauss-Seidel. Montrer que  $\rho(J) < 1 < \rho(G)$ .

$$\text{Q2. Soit } A_2 \text{ la matrice } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Montrer que  $\rho(G) < 1 < \rho(J)$ .

Les convergences de Jacobi et Gauss-Seidel sont indépendantes l'une de l'autre.

5 Exercice

$$\text{Soit } a \in \mathbb{R} \text{ et } A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour quelles valeurs de  $a$  la méthode de Jacobi converge-t-elle ?

6 Exercice

On considère le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 17 \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 = -18 \end{cases}$$

- Q1. Justifier que les méthodes itératives de Jacobi et Gauss-Seidel convergent toutes les deux.  
Q2. Calculer les deux premières itérations de la méthode de Jacobi en partant de l'origine.  
Q3. Même question avec la méthode de Gauss-Seidel.

7 Exercice – Matrice tridiagonale

Soit  $\alpha, \beta$  deux nombres réels non nuls et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  la matrice tridiagonale définie par :

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \dots & 0 \\ \beta & \alpha & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta & \alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta \\ 0 & \dots & 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Soit  $B \in \mathbb{R}^n$ . Si  $A$  est inversible et  $\alpha \neq 0$ , on veut résoudre le système  $AX = B$  par la méthode de Jacobi.

- Q1. Calculer les matrices  $M$  et  $N$ , et la matrice de l'itération de la méthode de Jacobi.  
Q2. Montrer que si  $|\alpha| > 2|\beta|$  alors la méthode de Jacobi converge.